배지혁

신입 백엔드 개발자, 2026.02 졸업

qowlgur121@gmail.com / github.com/qowlgur121 / 포트폴리오 qowlgur121.github.io

돈이 걸린 처리는 권한과 검증으로 막고, AI는 그 안에서만 일하게 합니다.



대표 경험

판매 운영 자동화, AI 운영
개인, 2026.09 ~ 10
Python, SQLite, Oracle Cloud

온라인 판매 운영을 혼자 맡을 수 있게 만든 주문 자동화 시스템. 결제 확인부터 발주와 발송까지 정해진 코드로 처리하고 AI 점검 에이전트에는 허용한 조치만 주어 돈이 걸린 결정은 사람이 내리게 함
하루 최대 1,378건 실거래 처리

공공기관 AI 상담 챗봇
3인 팀장, 2025.09 ~ 12
FastAPI, LangChain, pgvector

재학습이 필요하던 파인튜닝 챗봇을 매일 갱신되는 RAG로 재구축. LLM 의도 분류와 조건 필터로 신청 가능한 사업부터 안내하고 대화는 24시간 뒤 자동 삭제
사업 1,809건, 시설 18,319곳, 캡스톤 우수상, 기관 표창

OpenContext
3인 팀, 2025.08 ~ 12
Spring Boot, Elasticsearch, MCP

사내 문서의 저장과 임베딩과 검색을 조직 서버 안에서 처리하는 MCP 검색 서버를 제안하고 설계. 하이브리드 검색과 2단계 조회 API(목록 → 고른 원문만) 담당
학부 작품경진대회 은상

JH Agent OS
개인, 2026.02 ~ 매일 사용
Python, Git, 자동 검사

여러 AI 코딩 에이전트가 같은 사실과 규칙을 쓰게 하는 공유 계층. 검증을 통과한 변경만 기록하고 사람의 말과 AI의 추론을 출처로 나눠 추론이 사실이 되지 못하게 함
동시 작업 덮어쓰기 차단, 백업 복구는 실제로 시험

학력	전북대 컴퓨터공학부, 2026.02 졸업 **전공 3.83, 전체 3.71** / 4.5
자격	**정보처리기사, SQLD, ADsP**
수상	작품경진대회 은상 캡스톤디자인 우수상 사회서비스원 성과보고회 표창
현장실습	(주)텔로스 백엔드, 2025.07 JWT 로그인과 권한, 좌석 관리, 출입 기록 연동
기술	Python, Java / Spring Boot, FastAPI PostgreSQL, SQLite, Docker, Linux

01

판매 운영 자동화, AI 운영

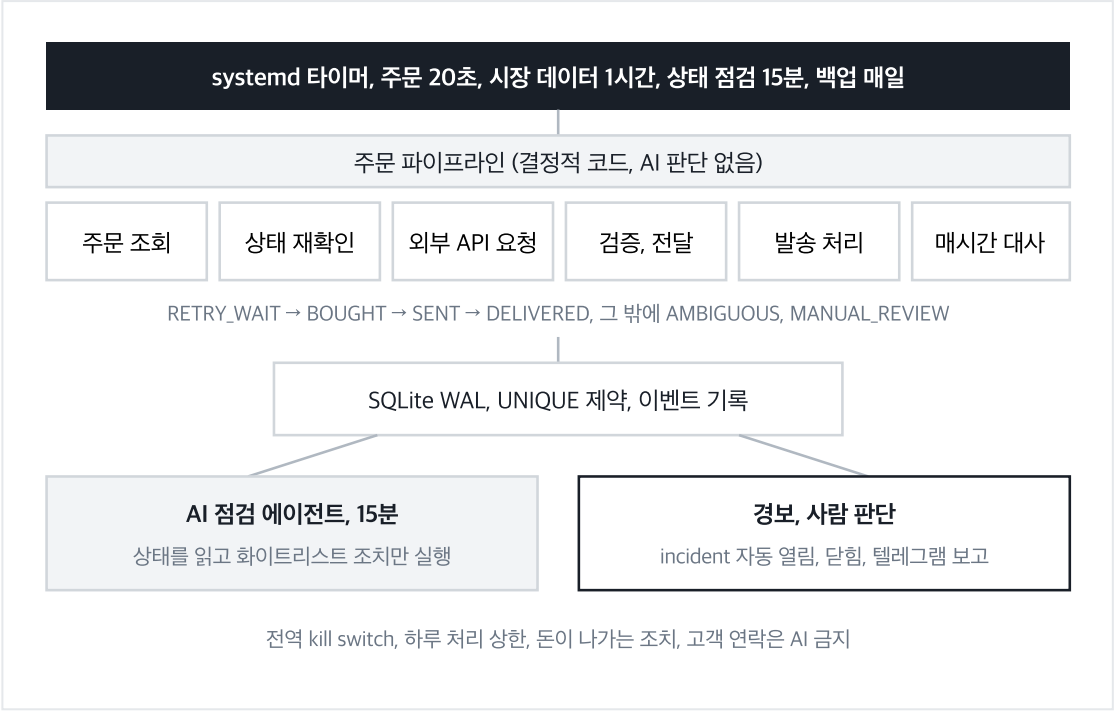
개요와 구조

개인 프로젝트, 기획부터 운영까지 직접

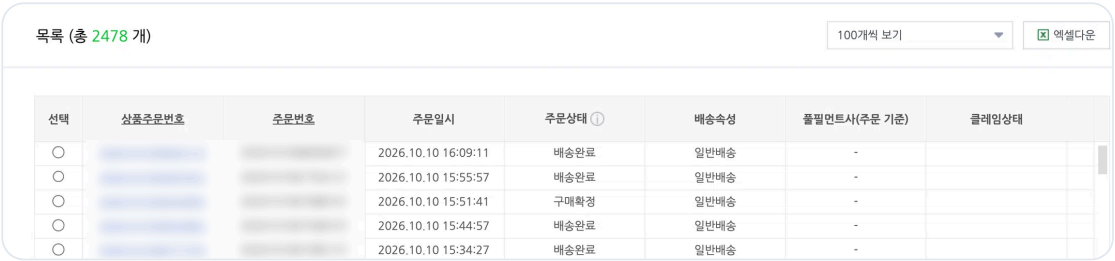
2026.09 ~ 2026.10

직접 운영한 온라인 판매에서 공급처 발주부터 가격 광고 고객 응대 서버 관리까지 모두 혼자 맡았습니다. 하루 1,000건이 넘는 주문을 한 사람이 감당할 수 있도록 판단이 필요한 일만 사람에게 올라오고 나머지는 근거에 따라 자동으로 도는 시스템을 설계했습니다.

Stack	Python, SQLite(WAL), unittest
Infra	Ubuntu, systemd 타이머, 서비스 전용 계정, 매일 백업
주문, 공급	결제 확인 → 공급처 발주 → 고객 발송 자동 연결, 공급처 재고 하루치 미리 확보
가격, 광고	시간대별 가격과 광고를 바꿔 실제 이익 비교, 공개 시장 데이터 매시간 기록
고객 응대	상담 챗봇(버튼으로 본인 확인 후 주문 다시 받기), 문의 자동 답변, 전달 실패 감시
AI, 알림	AI 점검 에이전트(15분, 허용된 조치만), 조치가 필요한 것만 Telegram 알림
코드	핵심 로직 공개 예제 github.com/qowlgur121/order-fulfillment-guard



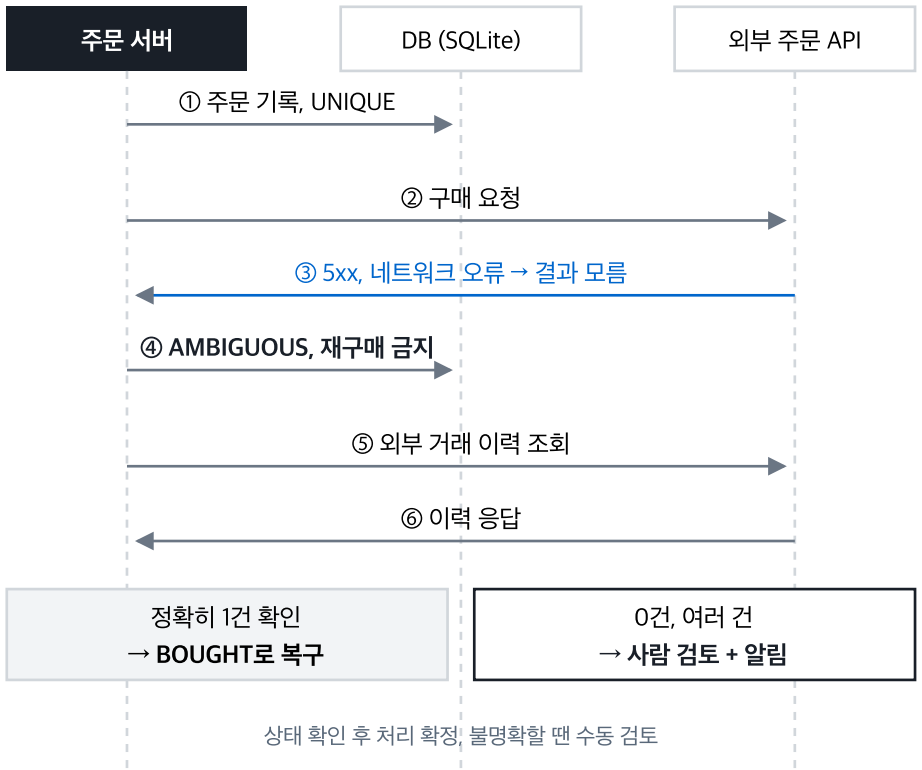
시스템 구조. 회색 상자는 AI 에이전트, 테두리 상자는 사람 판단



실제 주문 처리 목록 (주문번호는 가림)

외부 API 응답이 끊겨도 같은 주문이 두 번 처리되지 않게 했습니다

문제 해결 1



구매 결과를 모를 때의 처리 순서

문제

외부 주문 API의 응답이 끊기면 처리됐는지 알 수 없었고 그냥 재시도하면 같은 주문이 두 번 처리될 수 있었습니다.

설계 판단

자동 재시도	동일 요청이 중복 실행될 수 있음
즉시 실패	실제 처리 여부와 내부 상태가 어긋날 수 있음
선택한 방식	**상태 보류 → 거래 이력 확인 → 결과 확정**

결과가 불명확하면 **AMBIGUOUS**로 보류하고 외부 거래 이력에서 정확히 1건이 맞을 때만 복구했습니다. 0건이나 여러 건이면 사람 확인으로 넘겼습니다.

결과

불명확한 주문을 재실행하지 않고 **대조 후 확정**하는 순서로 하루 최대 1,378건의 실거래를 처리했습니다. 발송 직전에도 같은 상품 코드가 다른 주문에 나간 적이 있는지 한 번 더 확인하고 겹치면 보내지 않고 멈추게 했습니다.

운영 환경: 실거래 피크 시간당 201건(10-07 23시). 이 규모에서는 단일 서버, 단일 writer(SQLite WAL)로 두고 여러 인스턴스 운영, 쓰기 경합, 계측 한계 중 하나가 생기면 PostgreSQL로 옮기는 승격 조건을 설계 문서에 정했습니다
핵심 로직 예제, github.com/qowlgur121/order-fulfillment-guard

같은 코드를 두 처리가 동시에 잡아도 한쪽만 성공하게 했습니다

문제 해결 2

① 같은 주문이 두 번 들어와도 한 건만

```
UNIQUE INDEX orders(channel, channel_order_id)
```

20초마다 조회해 같은 주문을 또 읽어도 새로 생기지 않음

② 같은 상품 코드는 한 번만 등록

```
artifacts.fingerprint UNIQUE
```

공급처가 같은 코드를 두 번 돌려줘도 두 번째는 거부

③ 한 코드는 한 주문에만 (조건부 UPDATE)

```
UPDATE artifacts SET state='RESERVED',
reserved_order_id=?
WHERE id=? AND state='VALIDATED'
AND reserved_order_id IS NULL;
```

바뀐 행이 1개가 아니면 예외 → 트랜잭션 전체 되돌림

상태 변화는 events 표에 모두 기록

어느 주문에 어떤 코드가 언제 묶였는지 추적 가능

중복을 DB가 마지막에 막는 구조

문제

주문 조회는 20초마다, 점검은 15분마다 따로 돌았습니다. 같은 주문을 두 번 읽거나, 두 처리가 같은 상품 코드를 동시에 잡으면 **한 코드가 두 고객에게 가거나 같은 주문에 코드가 두 번** 나갈 수 있었습니다.

설계 판단

코드에서 먼저 조회 후 저장	조회와 저장 사이에 다른 처리가 끼어들 수 있음
별도 잠금 서버, 큐	서버 1대 규모에 운영할 것만 늘어남
선택한 방식	**DB 제약 + 조건부 UPDATE로 DB가 마지막에 막게**

SQLite를 WAL 모드로 두고 코드 할당과 주문 갱신을 **한 트랜잭션**으로 묶었습니다. 발송 기록 저장이 실패하면 코드 할당까지 함께 되돌립니다.

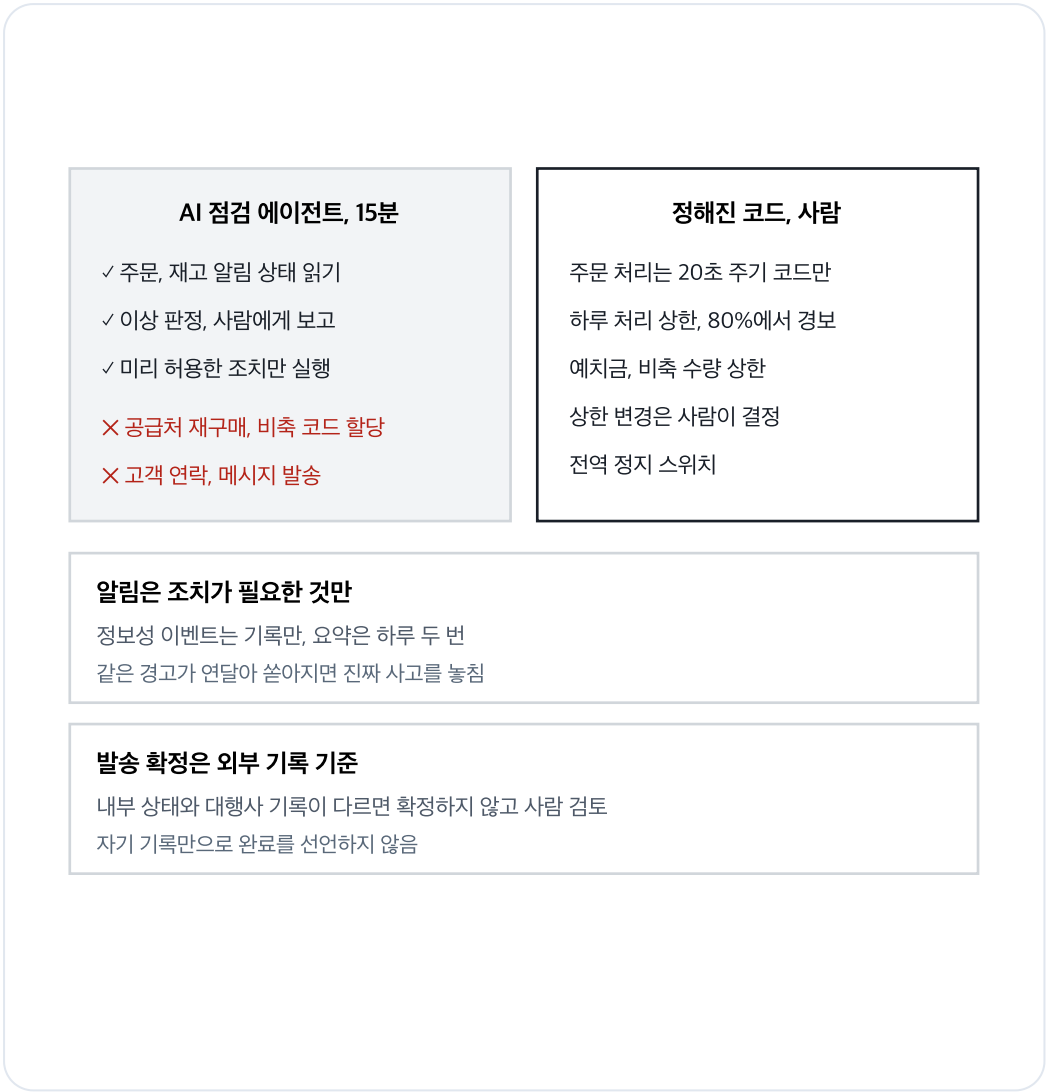
결과

두 처리가 같은 코드를 동시에 잡아도 **한쪽만 성공**하고 나머지는 예외로 멈춥니다. 중복 코드 거부, 원자 할당, 실패 시 되돌림을 각각 테스트로 고정했습니다.

재현 테스트: github.com/qowlgur121/order-fulfillment-guard, tests/test_worker.py

AI 에이전트에게 감시는 맡기고 되돌릴 수 없는 권한은 주지 않았습니다

문제 해결 3



AI 에이전트, 코드, 사람의 역할 나누기

문제

혼자 24시간 지켜볼 수 없어 AI 점검 에이전트를 붙였습니다. 하지만 돈이 걸린 일이라, 에이전트가 잘못 판단하면 **되돌릴 수 없는 손해**가 납니다.

설계 판단

에이전트가 처리까지	같은 상황에서도 매번 다르게 판단할 수 있음
사람이 모든 주문 확인	하루 1,000건 넘게 오면 감당 불가
선택한 방식	**처리는 코드, 감시는 에이전트, 돈과 한도는 사람**

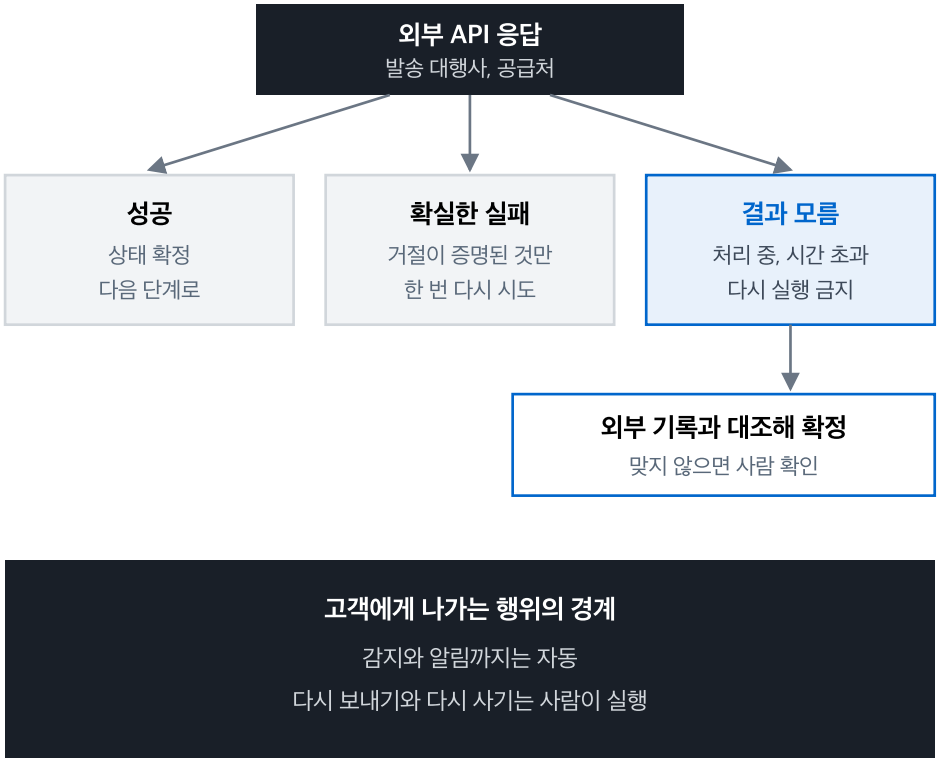
에이전트가 할 수 있는 조치를 허용 목록으로 정해 재구매와 코드 할당과 고객 발송을 막고 규칙으로 되는 일에는 AI를 부르지 않았습니다.

결과

에이전트는 상태를 읽고 보고하며 가격과 광고는 미리 정한 범위 안에서만 조정하고 **재구매, 코드 할당, 고객 발송처럼 되돌릴 수 없는 조치는 정해진 코드 규칙과 제 결정으로만** 실행됩니다. 처리 상한은 정상 판매가 확인될 때만 늘어나게 했습니다.

외부 시스템의 '모름'을 실패로 처리하지 않고 고객에게 나가는 자동화를 멈췄습니다

문제 해결 4



외부 결과를 셋으로 나누고 고객에게 나가는 행위는 사람이 실행

문제

외부 API는 성공과 실패 말고 **아직 모름**을 돌려줄 때가 있습니다. 이것을 실패로 읽으면 같은 것을 다시 보내고 확실한 실패를 모름으로 읽으면 처리해야 할 주문이 멈춥니다. 둘 다 실제 판매 중에 일어났습니다.

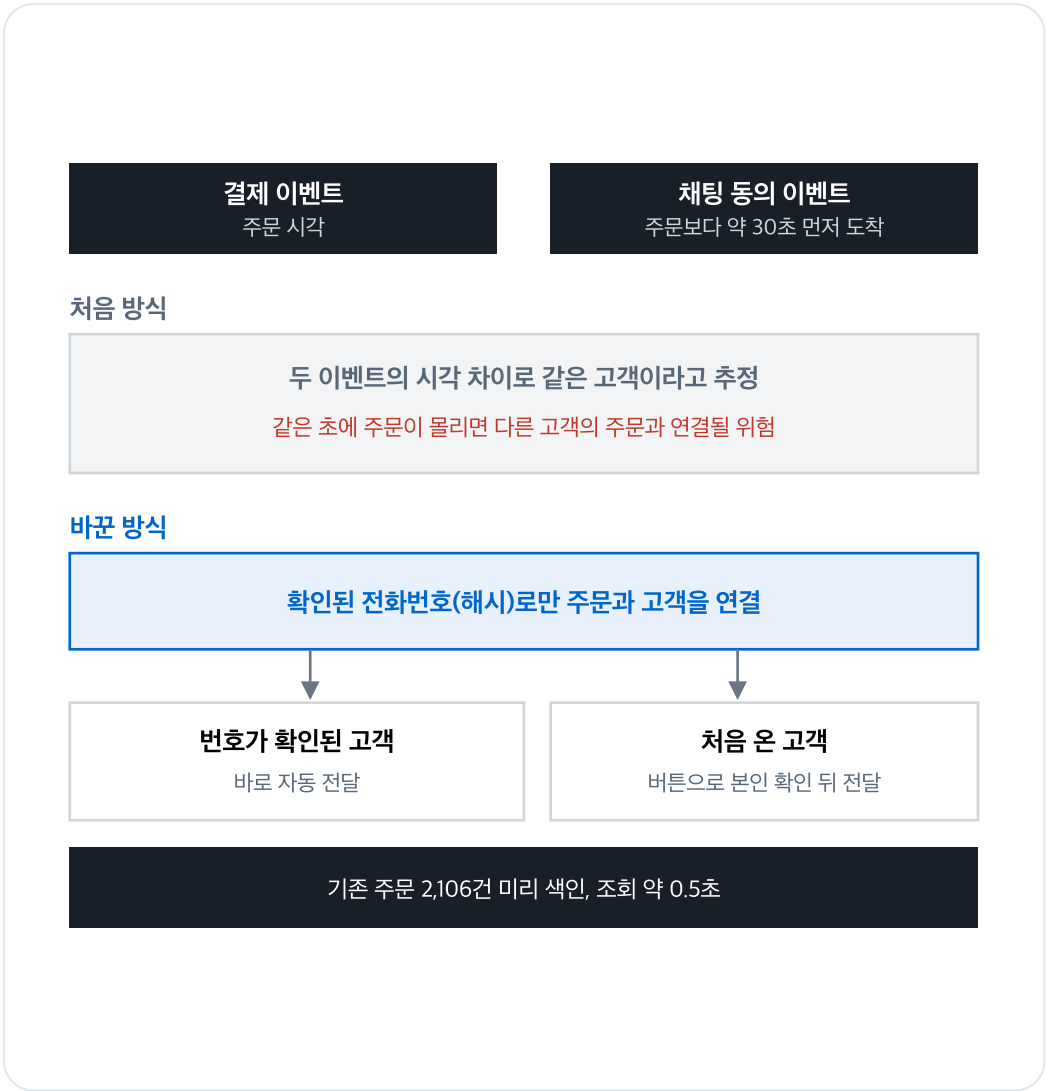
중간 상태 오판	감시 작업이 발송 조회 결과 '처리 중'을 '도달 실패'로 판정해 사람 승인 없이 재발송을 반복하는 것을 발견했습니다 → **자동 재발송을 코드에서 없애고**, 오래 처리 중인 건은 알림만 하게 바꿨습니다
확실한 거절 누락	발송 대행사의 확실한 거절까지 '결과 모름'으로 처리돼 결제된 주문이 사람 검토 상태에 머무는 것을 발견했습니다 → 확실한 거절과 모름을 코드에서 나누고 **다시 사거나 다시 보내지 않고 빠져나오는 복구 경로**를 만들었습니다

결과

외부 결과를 **성공, 확실한 실패, 결과 모름** 셋으로 나누고 모름은 다시 실행하지 않고 외부 기록과 대조해 확정하게 했습니다. 고객에게 나가는 행위는 감지와 알림까지만 자동으로 두었습니다. 두 사고는 같은 상황을 재현하는 회귀 테스트로 남겼습니다.

주문과 고객을 시각으로 짝짓던 방식을 버리고 확인된 식별 정보로만 연결했습니다

문제 해결 5



시각 추정을 없애고 확인된 식별 정보로만 연결

문제

결제한 고객이 상담 채팅으로도 구매 상품을 바로 받게 하는 기능이었고 전달은 **다른 사람에게 한 번 가면 되돌릴 수 없었습니다.** 처음 구현은 채팅 동의 시각과 주문 시각을 비교해 고객을 짝지었고 단위 테스트도 통과했습니다. 그러나 실제 이벤트 순서로 직접 시험 구매해 보니 동의 신호가 주문보다 약 30초 먼저 도착했고 지난 주문 상품까지 함께 전달됐습니다.

설계 판단

시간 범위 조정	범위를 좁혀도 같은 초에 주문이 몰리면 다른 고객과 연결될 수 있음
사람이 매번 확인	하루 1,000건 넘는 주문에서 감당할 수 없음
선택한 방식	**시각 추정 제거 → 확인된 식별 정보로만 연결**

전화번호는 원문 대신 **해시로만 저장**하고 번호가 확인되지 않은 처음 온 고객은 버튼으로 본인 확인을 거치게 했습니다. 실제 이벤트 순서대로 재현하는 테스트를 먼저 넣고 고쳤습니다.

결과

두 고객이 **같은 초에 주문하는 상황을 테스트로 재현**해 각자 자기 주문만 받는 것을 확인했습니다. 기존 주문 2,106건을 미리 색인해 지난 구매 조회를 약 0.5초로 줄였습니다.

02

공공기관 AI 상담 챗봇, RAG

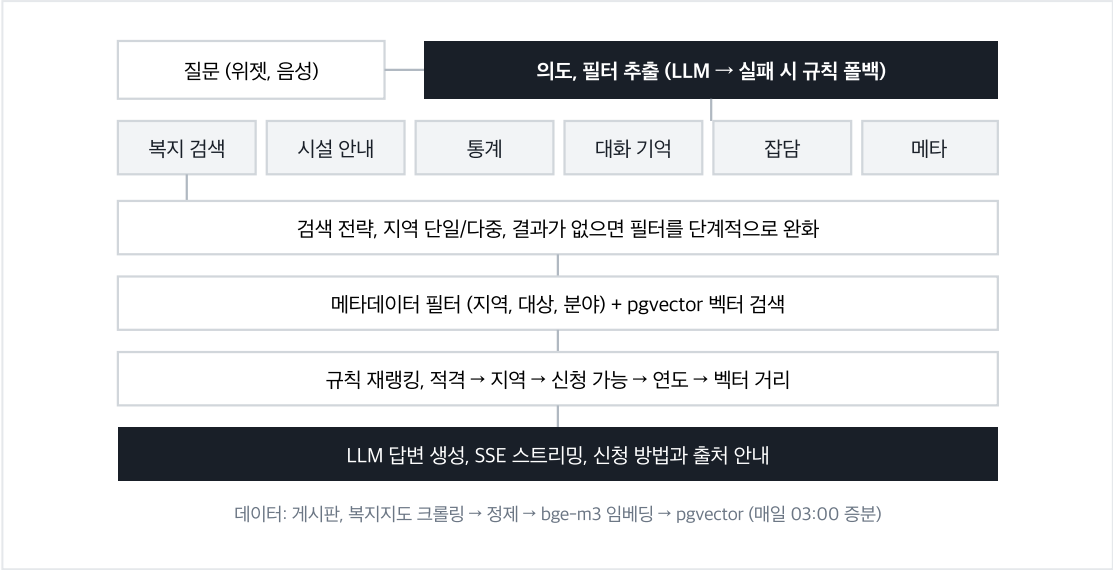
개요와 구조

산학 프로젝트, 3인 팀 팀장

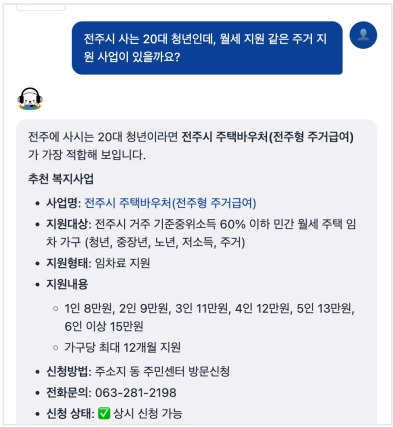
2025.09.22 ~ 2025.12.05

기관의 기존 챗봇은 학습한 Q&A만 답해서 새 복지사업을 안내하지 못하고 표현이 조금만 달라도 답을 못 찾았습니다. 원본 시스템은 고칠 수 없었고 운영 담당자는 개발자가 아니었습니다. 이 조건 안에서 스스로 매일 갱신되는 RAG 챗봇으로 다시 만들었습니다.

협력	전북특별자치도사회서비스원
Backend	FastAPI, SSE 스트리밍, APScheduler, Docker Compose
AI, 검색	LangChain, bge-m3 임베딩, PostgreSQL + pgvector
역할	**내 담당** 요구사항 협의, 설계, 서버, 검색, 인증 **팀원 2명** 복지 자료 조사, 발표, 문서



질문 하나가 답이 되기까지의 흐름





조건을 말하면 받을 수 있는 사업과 신청 방법 안내 / 증상을 말하면 가까운 의료기관을 거리순 안내

재학습 없이 매일 새 사업이 반영되는 RAG 구조로 바꿨습니다

문제 해결 6



기존 방식과 새 방식 비교

문제

기존 챗봇은 파인튜닝 기반이라 학습한 Q&A 안에서만 답했고 새 사업을 넣으려면 다시 학습해야 해서 신청 기간이 지난 사업을 안내하기도 했습니다.

설계 판단, 기관 조건에서 출발

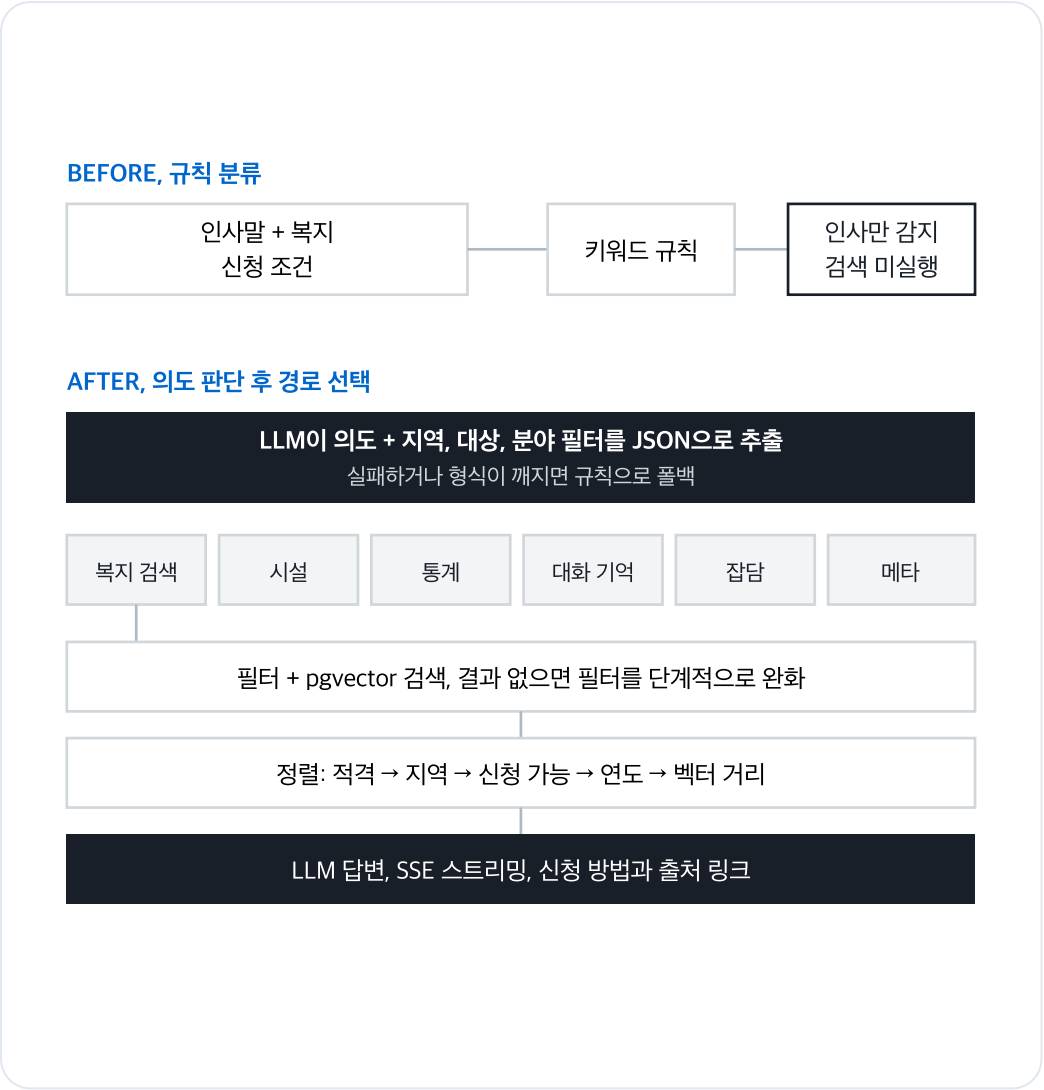
데이터 확보	연동 API, DB 계정 요청이 비용 문제로 거절됨 → 공개 게시판 11종을 직접 수집, 바뀐 사업만 매일 03:00 반영
서버 언어	Spring은 공공기관 전자정부 프레임워크 부담 → 수집, 검색, LLM을 Python(FastAPI) 하나로
벡터 저장소	운영 담당자가 개발자가 아님 → 전용 벡터 DB 대신 PostgreSQL + pgvector로 조건 필터와 의미 검색을 한 쿼리에
기존 사이트	**원본 수정 권한 없음 → 스크립트 한 줄로 붙는 위젯(Custom Element)**

결과

재학습 없이 복지사업 1,809건이 매일 새벽 반영되고 찾은 원문과 공식 게시글 링크로 답합니다. 관리자 화면과 운영 문서를 함께 넘겨 개발자가 없는 기관이 직접 운영할 수 있게 했습니다.

LLM이 의도와 자격 조건을 뽑고 신청 가능한 사업부터 답하게 했습니다

문제 해결 7



질문 처리 흐름 개선 전후

문제

나이와 장애 여부와 사는 지역이 한 문장에 섞인 질문은 키워드 규칙으로 처리할 수 없었고 검색해도 기간이 지났거나 지역이 다른 사업이 먼저 나왔습니다.

설계 판단

규칙만 추가	표현이 달라질 때마다 예외 유지보수 필요
LLM 단독	응답 실패, 형식 오류에 대한 별도 처리 필요
선택한 방식	**LLM으로 의도 추출 + 검증 후 규칙 폴백**

LLM이 의도, 지역, 대상, 분야를 JSON으로 뽑아 6개 경로로 보내고 형식이 깨지면 규칙 분류로 넘어갑니다. 결과는 **자격 → 지역 → 신청 가능 → 연도 → 벡터 거리** 순으로 다시 정렬했습니다.

결과

질문은 6가지 의도 경로로 나뉘고 조건이 섞인 질문도 복지 검색으로 이어집니다. LLM이 실패하거나 형식이 깨져도 규칙으로 답해 서비스가 멈추지 않습니다.

03

OpenContext, 사내 문서 AI 검색 MCP 서버

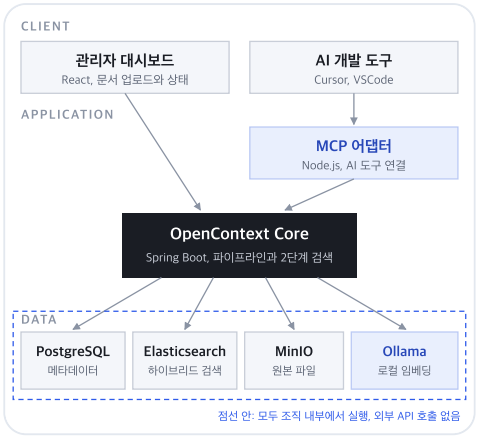
개요와 구조

3인 팀, 오픈소스 개발자대회

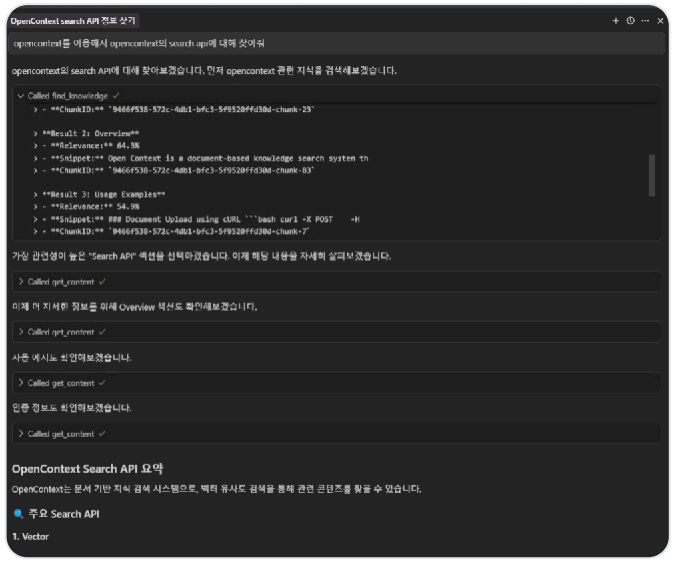
2025.08 ~ 2025.12, github.com/OpenContextAI/open-context

현장실습에서 AI 코딩 도구에 외부 문서 검색 서비스를 붙여 보니 효과는 컸지만 회사 문서는 밖으로 보낼 수 없어 정작 사내 자료에는 쓸 수 없었습니다. 그래서 회사가 자기 서버에 설치해 쓰는 MCP 검색 서버를 팀에 제안하고 기획과 설계를 맡아 3인 팀으로 만들었습니다.

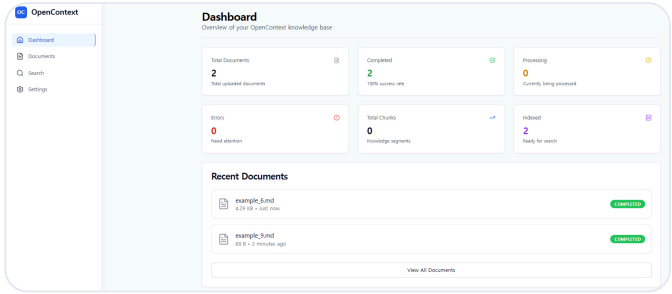
Backend	Java 21, Spring Boot 3.3, PostgreSQL
검색	Elasticsearch(BM25), Ollama bge-m3 로컬 임베딩
연동	MCP, Cursor, VS Code
역할	**내 담당** 제안, 기획(PRD), 설계, 하이브리드 검색 엔진, 2단계 조회 API, DB, 배포 **팀원** 문서 수집 파이프라인, MCP 어댑터



전체 구조. 점선 안은 모두 조직 내부에서 실행



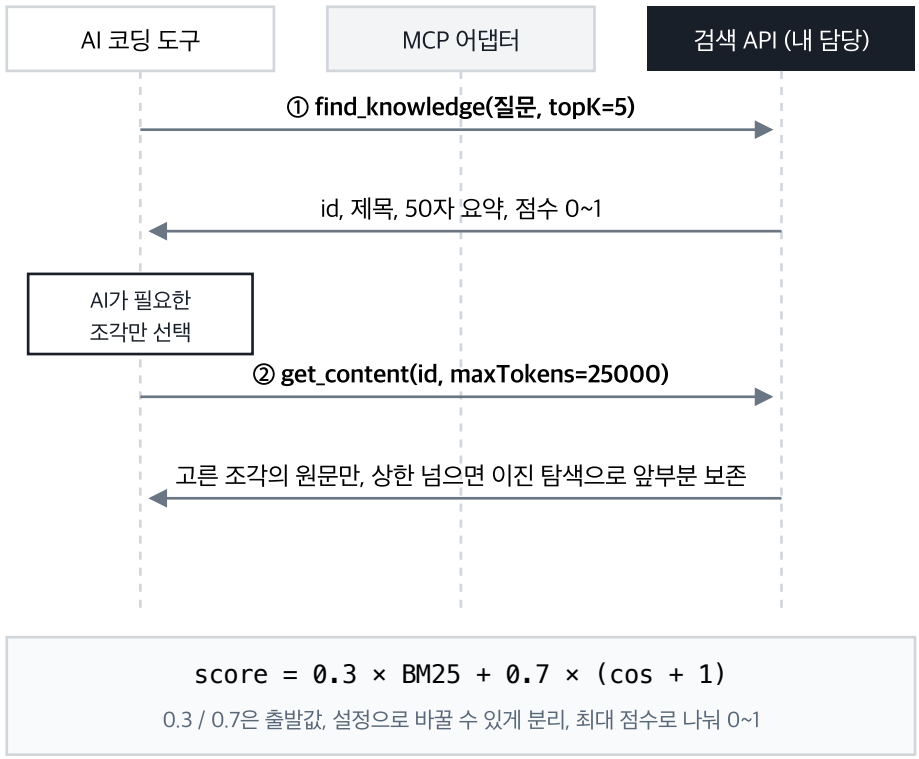
AI 도구가 find_knowledge로 고르고 get_content로 원문만 가져옴



관리자 화면 문서 처리 상태

AI가 목록을 먼저 보고 필요한 원문만 가져가는 2단계 검색 API

문제 해결 8



2단계 검색 호출 순서와 점수 계산

문제

사내 문서는 API 이름처럼 정확한 용어로도, 전혀 다른 표현으로도 찾습니다. 그리고 검색한 원문을 한 번에 다 넘기면 컨텍스트가 커져 AI가 핵심을 놓쳤습니다.

설계 판단

원문 전부 전달	컨텍스트가 커지고 AI가 쓸 부분을 못 고름
요약만 전달	답에 필요한 원문 근거가 빠짐
선택한 방식	**목록 먼저 → AI가 고른 조각만 원문으로**

find_knowledge가 제목, 요약, 관련도를 먼저 주고 **get_content**로 고른 원문만 가져갑니다. 정확한 용어는 BM25가, 다른 표현은 벡터 유사도가 잘 찾아서 두 점수를 합쳐 0~1로 돌려줬습니다.

결과

AI 도구가 **먼저 고르고 필요한 원문만 읽는 검색 경로**를 만들었습니다. 문서 처리와 임베딩은 모두 조직 안에서 돕니다.

코드: github.com/OpenContextAI/open-context — core/.../SearchService.java, ContentRetrievalService.java, SearchController.java

04

JH Agent OS, 여러 AI 코딩 에이전트가 같은 정본과 규칙을 쓰게 하는 공유 계층

개요와 설계

개인, 직접 설계, 매일 사용

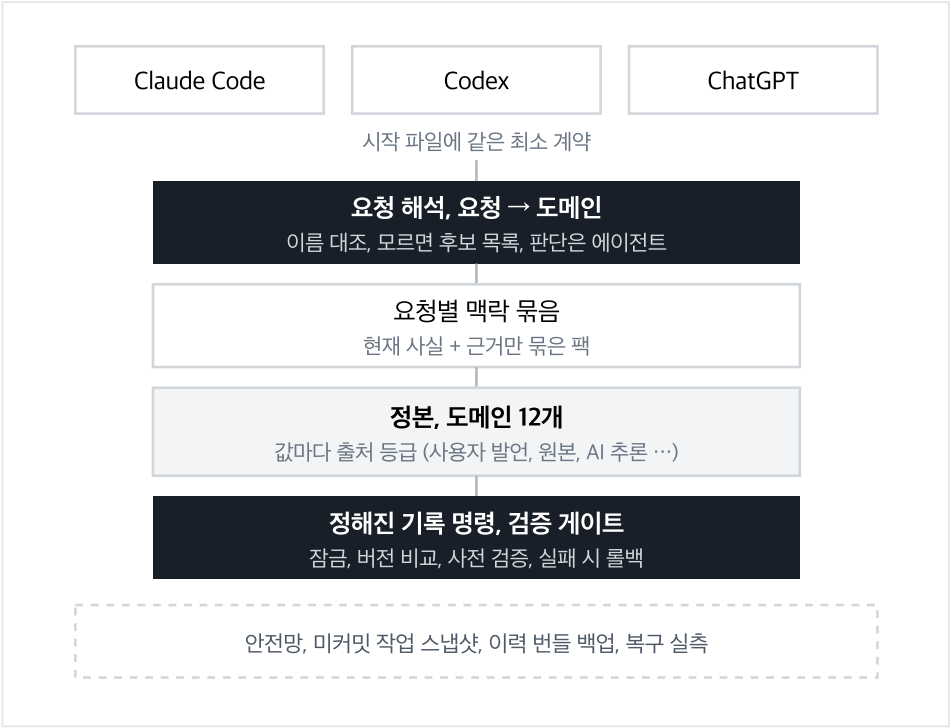
2026.02 ~ 현재

AI 코딩 도구를 여러 개 동시에 쓰면 각자 다른 파일을 읽고 같은 규칙을 따로 기억하며 서로의 작업을 덮어씁니다. 에이전트를 만드는 대신 에이전트들이 공유하는 사실, 규칙, 쓰기 경로를 설계했습니다.

설계 결정과 이유

정본 하나	현재 사실은 도메인마다 한 곳에만 두고 나머지는 다시 만들 수 있는 파생물로. 복제된 사실은 결국 갈라진다
요청별 맥락 묶음	요청마다 필요한 사실과 근거만 규칙으로 골라 묶어 전달. 무엇을 넣었는지 사람이 읽고 고칠 수 있게
버전 확인 쓰기	도메인 잠금 + 이전 버전 해시 비교 + 사전 검증 통과 시에만 기록, 실패하면 되돌림. 동시 세션의 조용한 덮어쓰기 차단
출처 등급	사용자 발언, 원본 관측, 외부 관측, AI 추론 등 8종으로 기록, AI 추론은 현재 사실이 될 수 없음. 추론이 사실로 굳는 것을 코드로 막음
최소 계약 주입	모든 에이전트 도구의 시작 파일에 같은 계약을 직접 넣고 다시 돌려도 바뀌지 않게. 문서를 가리키기만 하면 에이전트가 읽지 않았다

에이전트 실행 환경은 기존 도구를 그대로 쓰고 그 **아래에서 모든 에이전트가 같은 사실을 보게 하는 층**을 만들었습니다.



요청이 들어와서 기록되기까지

검증	규칙이 빠지거나 값이 어긋나면 기록 전에 실패
복구	이력 전체를 번들로 백업하고 실제 복구로 확인
Stack	Python, Git, JSON